El universo y el sistema solar

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir el universo y los astros que lo forman
- Explicar qué son las galaxias, las estrellas y las constelaciones
- Conocer el Sol y los planetas del sistema solar
- Describir la Luna y sus fases
- Valorar la exploración del espacio

Para pensar

Cuando miras el cielo de noche ves miles de puntitos de luz. ¿Son todos estrellas? ¿Y por qué de día no se ven?

Explicación

¿Qué es el universo?

El universo es **todo lo que existe**: el espacio, el tiempo, la materia y la energía. En él están todos los astros: galaxias, estrellas, planetas, satélites, cometas y asteroides. También estás tú, tu casa y la Tierra entera.

El universo es **inmensamente grande**. Las distancias son tan enormes que no se miden en kilómetros, sino en **años luz**: la distancia que recorre la luz en un año. La luz es lo más rápido que existe: en un solo segundo podría dar más de siete vueltas a la Tierra. Pues aun así, la luz de algunas estrellas tarda miles o millones de años en llegar hasta nosotros. ¡Cuando miramos una estrella lejana, la vemos como era hace muchísimo tiempo!

Los científicos piensan que el universo se formó hace unos **13.800 millones de años** a partir de una gran expansión llamada **Big Bang**, y que sigue creciendo.

La ciencia que estudia el universo y los astros se llama **astronomía**. Los astrónomos usan **telescopios**, que aumentan las imágenes de los objetos lejanos, y también envían naves y sondas al espacio.



Galaxias y estrellas

Las estrellas no están repartidas al azar por el universo: se agrupan en galaxias, enormes conjuntos de miles de millones de estrellas, gas y polvo que giran juntos. Hay galaxias con forma de **espiral**, como un remolino con brazos; **elípticas**, como un balón de rugby; e **irregulares**, sin forma definida.

Nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Tiene forma de espiral y en ella hay más de cien mil millones de estrellas. Nuestro sistema solar está en uno de sus brazos,

lejos del centro. En las noches muy oscuras, lejos de las luces de las ciudades, se ve como una franja blanquecina que cruza el cielo, como un camino de leche derramada: de ahí su nombre.

Las estrellas son enormes bolas de gas muy caliente que producen **luz y calor propios**. Hay estrellas de distintos tamaños y colores: las más calientes son azuladas y las menos calientes, rojizas. Las estrellas nacen, brillan durante millones de años y, al final, se apagan o explotan.

Las personas, desde la Antigüedad, han unido con líneas imaginarias grupos de estrellas formando dibujos: las **constelaciones**, como la Osa Mayor u Orión.



El sistema solar

El sistema solar es el conjunto formado por el **Sol** y todos los astros que **giran a su alrededor**, atraídos por su fuerza de gravedad. Se formó hace unos 4.600 millones de años.

Lo forman:

- El **Sol**, la estrella central.
- **Ocho planetas**, que giran en órbitas alrededor del Sol.
- Los **satélites**, que giran alrededor de los planetas, como la Luna alrededor de la Tierra.
- Los **planetas enanos**, como Plutón, que antes se consideraba el noveno planeta.
- Los **asteroides**: rocas de distintos tamaños. Muchos forman el **cinturón de asteroides**, entre Marte y Júpiter.
- Los **cometas**: bolas de hielo y polvo que, al acercarse al Sol, forman una larga y brillante **cola**.

El camino que sigue un planeta alrededor del Sol se llama *órbita*. Las órbitas tienen forma de óvalo un poco aplastado.

A veces, pequeños trozos de roca entran en la atmósfera de la Tierra y se queman por el rozamiento con el aire: son las **estrellas fugaces**. Si alguna llega al suelo, se llama **meteorito**.



El Sol, nuestra estrella

El *Sol* es la estrella más cercana a la Tierra y el centro del sistema solar. Es una gigantesca bola de gases muy calientes: en su superficie hay unos **5.500 grados** y en su interior, ¡millones de grados!

Comparado con la Tierra, el Sol es **enorme**: dentro de él cabrían más de un millón de planetas como el nuestro. Pero comparado con otras estrellas del universo, es una estrella mediana. Está a unos **150 millones de kilómetros** de la Tierra: un avión tardaría unos veinte años en llegar, y su luz tarda unos **ocho minutos**.

El Sol es imprescindible para la vida:

- Nos da **luz**, que permite ver y que las plantas hagan la fotosíntesis.
- Nos da **calor**, que mantiene la temperatura adecuada para vivir.
- Su energía mueve el ciclo del agua y los vientos.
- Su luz se aprovecha para producir electricidad con las placas solares.

Muy importante: **nunca mires el Sol directamente**, ni siquiera con gafas de sol normales ni a través de un telescopio, porque te dañaría los ojos para siempre. Los astrónomos usan filtros especiales.



Los planetas

Los planetas son astros grandes y redondeados que **giran alrededor de una estrella** y que **no tienen luz propia**: brillan porque reflejan la luz del Sol. En nuestro sistema solar hay **ocho**, que de más cerca a más lejos del Sol son:

Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

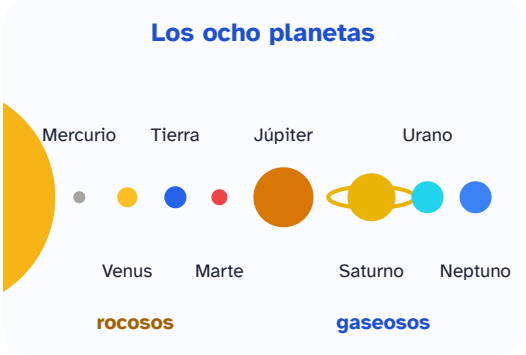
Una frase para recordarlos: «**M**i **V**ecina **T**iene **M**uchas **J**arras **S**in **U**sar **N**unca».

Se dividen en dos grupos:

• Los **planetas interiores o rocosos**: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Están más cerca del Sol, son pequeños y tienen la superficie sólida, de roca. Tienen pocos satélites o ninguno.

• Los **planetas exteriores o gaseosos**: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Están más lejos del Sol, son gigantes y están formados sobre todo por **gases**. Todos tienen **anillos** (los de Saturno son los más espectaculares) y muchos satélites.

Cuanto más lejos del Sol está un planeta, más frío hace en él y más tarda en dar una vuelta completa a su alrededor.



Cómo es cada planeta

Cada planeta tiene sus propias características:

Planeta	Tipo	Una curiosidad
Mercurio	rocoso	el más pequeño y el más cercano al Sol
Venus	rocoso	el más caliente; brilla mucho al amanecer y al atardecer
Tierra	rocoso	el único con agua líquida y vida conocida
Marte	rocoso	el planeta rojo, con volcanes enormes
Júpiter	gaseoso	el más grande, con una gran mancha roja
Saturno	gaseoso	famoso por sus grandes anillos
Urano	gaseoso	gira tumbado de lado
Neptuno	gaseoso	el más lejano y con los vientos más fuertes

La **Tierra** es un planeta muy especial: está a la distancia justa del Sol para que el agua sea líquida, tiene una atmósfera con oxígeno que nos protege y, por lo que sabemos hasta hoy, es el **único lugar del universo con vida**. Por eso hay que cuidarla.

undefined

La Luna

La Luna es el único **satélite natural** de la Tierra. Un satélite es un astro que gira alrededor de un planeta. La Luna es mucho más pequeña que la Tierra: harían falta casi cincuenta lunas para llenar el volumen de nuestro planeta.

La Luna no tiene luz propia: la vemos porque **refleja la luz del Sol**. Tampoco tiene aire ni agua líquida, así que no hay vida. Su superficie está llena de **cráteres**, agujeros producidos por el choque de meteoritos, y de llanuras oscuras llamadas «mares», aunque no tienen agua.

La Luna realiza dos movimientos que tardan lo mismo, unos 28 días: gira sobre sí misma y da una vuelta alrededor de la Tierra. Por eso siempre vemos **la misma cara** de la Luna; la otra se llama «cara oculta».

La gravedad de la Luna atrae el agua de los mares y produce las **mareas**: dos veces al día, el nivel del mar sube (marea alta o pleamar) y baja (marea baja o bajamar). Lo notarás en la playa: la orilla cambia de sitio a lo largo del día.



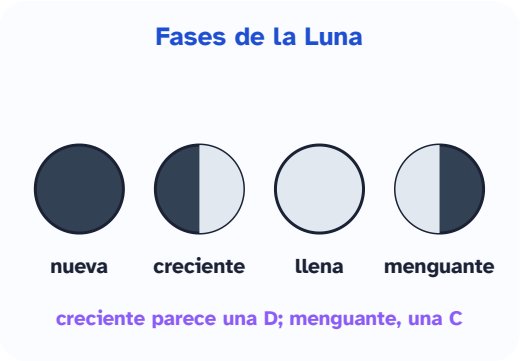
Las fases de la Luna

Durante un mes vemos la Luna con formas distintas: a veces redonda, a veces como una uña y a veces no se ve. No es que la Luna cambie de forma: lo que cambia es la **parte iluminada** por el Sol que podemos ver desde la Tierra, según la posición de la Luna en su recorrido. Son las fases lunares:

- **Luna nueva**: la Luna está entre la Tierra y el Sol, y la cara que nos mira está a oscuras. No se ve.
- **Cuarto creciente**: vemos iluminada la mitad derecha. Cada noche se ve un poco más.
- **Luna llena**: vemos toda la cara iluminada, redonda y brillante.
- **Cuarto menguante**: vemos iluminada la mitad izquierda. Cada noche se ve un poco menos.

El ciclo completo dura unos **29 días y medio**, más o menos un mes. Por eso, desde la Antigüedad, muchos calendarios se basaron en la Luna.

Un truco para España y el resto del hemisferio norte: se dice que «la Luna es mentirosa». Cuando su forma parece una **C**, no está creciendo, sino **decreciendo** (menguante); y cuando parece una **D**, está **creciendo**.



La exploración del espacio

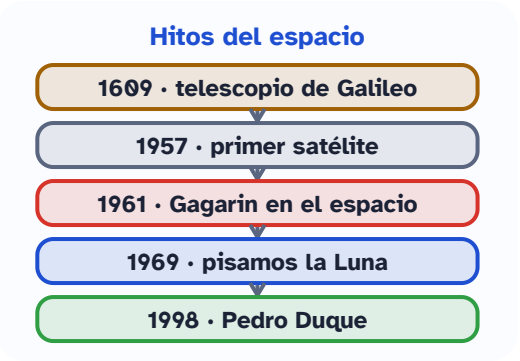
Desde siempre, las personas han observado el cielo. Al principio, a simple vista; después, con telescopios, que el italiano **Galileo Galilei** usó por primera vez para estudiar los astros hace unos cuatrocientos años. Con él descubrió las montañas de la Luna y cuatro satélites de Júpiter.

En el siglo XX empezó la **exploración espacial**:

- En 1957 se lanzó el primer **satélite artificial**, el Sputnik.
- En 1961, **Yuri Gagarin** fue la primera persona en viajar al espacio.
- En 1969, **Neil Armstrong** y Buzz Aldrin fueron los primeros en pisar la Luna, con la misión Apolo 11.
- Hoy, la **Estación Espacial Internacional** gira alrededor de la Tierra con astronautas de varios países a bordo, que hacen experimentos.
- **Sondas** y robots han explorado todos los planetas, y varios vehículos recorren la superficie de Marte.

España participa en la exploración espacial a través de la **Agencia Espacial Europea**. El astronauta **Pedro Duque** fue el primer español en viajar al espacio, en 1998.

Los satélites artificiales nos ayudan cada día: permiten el GPS, las previsiones del tiempo, la televisión y las comunicaciones.



El universo y el sistema solar en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es el universo?**

2. **¿Qué es una galaxia? ¿Cómo se llama la nuestra?**

3. **¿Qué diferencia hay entre una estrella y un planeta?**

4. **Escribe los componentes del sistema solar.**

5. **Escribe los ocho planetas en orden desde el Sol.**

6. **¿Por qué es especial la Tierra?**

7. **¿Por qué el Sol es importante para la vida?**

8. **¿Por qué siempre vemos la misma cara de la Luna?**

9. **Escribe las cuatro fases de la Luna.**

10. **¿Quién fue el primer español en viajar al espacio?**

Practica

1. **Nuestra galaxia se llama...**
   - **A)** Andrómeda
   - **B)** Vía Láctea
   - **C)** Osa Mayor
2. **El Sol es una...**
   - **A)** estrella
   - **B)** planeta
   - **C)** galaxia
3. **El planeta más cercano al Sol es...**
   - **A)** Venus
   - **B)** Mercurio
   - **C)** Marte
4. **El planeta más grande es...**
   - **A)** Júpiter
   - **B)** Saturno
   - **C)** Neptuno
5. **El planeta de los grandes anillos es...**
   - **A)** Marte
   - **B)** Saturno
   - **C)** Venus
6. **El planeta rojo es...**
   - **A)** Marte
   - **B)** Mercurio
   - **C)** Urano
7. **La Luna es un...**
   - **A)** planeta
   - **B)** satélite
   - **C)** cometa
8. **Cuando no vemos la Luna es...**
   - **A)** luna llena

B) luna nueva

C) cuarto creciente

9. **La luz del Sol tarda en llegar…**

A) 8 segundos

B) 8 minutos

C) 8 días

10. **En 1969 el ser humano llegó a…**

A) Marte

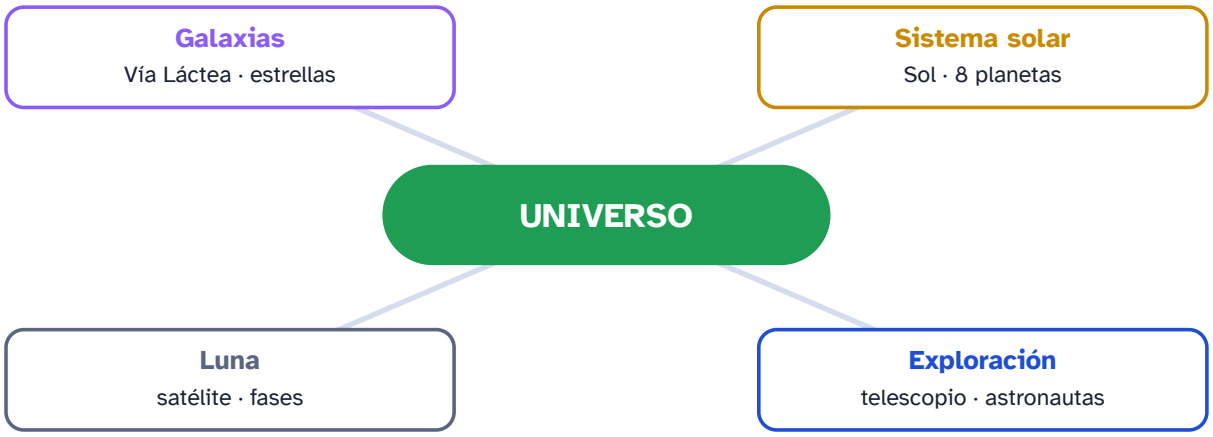
B) la Luna

C) el Sol

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hay en el universo, de lo más grande a lo más pequeño; Cómo es el sistema solar y cuáles son sus planetas; Por qué la Luna tiene fases.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Universo

Todo lo que existe.

Galaxia

Gran conjunto de estrellas, gas y polvo.

Estrella

Astro con luz y calor propios.

Planeta

Astro que gira alrededor de una estrella y no tiene luz propia.

Satélite

Astro que gira alrededor de un planeta.

Órbita

Camino que sigue un astro alrededor de otro.

Luna llena

Fase en que vemos toda la cara iluminada de la Luna.

Año luz

Distancia que recorre la luz en un año.

Soluciones

1. **B)** Vía Láctea.
2. **A)** Una estrella.
3. **B)** Mercurio.
4. **A)** Júpiter.
5. **B)** Saturno.
6. **A)** Marte.
7. **B)** Satélite.
8. **B)** Luna nueva.
9. **B)** Unos 8 minutos.
10. **B)** La Luna.

Soluciones de los ejercicios

1. Todo lo que existe: espacio, materia, energía y todos los astros.
2. Un enorme conjunto de estrellas, gas y polvo. La nuestra es la Vía Láctea.
3. La estrella tiene luz y calor propios; el planeta no y gira alrededor de una estrella.
4. El Sol, los ocho planetas, los satélites, los planetas enanos, los asteroides y los cometas.
5. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
6. Porque tiene agua líquida, una atmósfera con oxígeno y vida.
7. Porque da luz y calor; las plantas hacen la fotosíntesis gracias a él.
8. Porque tarda lo mismo en girar sobre sí misma que en dar la vuelta a la Tierra.
9. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.
10. Pedro Duque, en 1998.